

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Ingeniería en Ciencias y Sistemas
Teoría de Sistemas 1



Syshub Fase – 2
Manual Técnico
Implementación Sys-hub

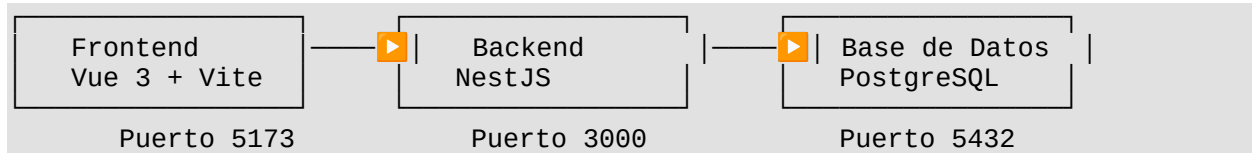
Juan Giovani Casiá Pérez
201930457

sábado, 2 de abril de 2026

1. Arquitectura del Sistema

1.1 Visión General

SysHub es una aplicación web universitaria dividida en tres capas:



1.2 Componentes del Sistema

Frontend (syshub-web)

- **Framework:** Vue 3 con Composition API
- **Gestión de estado:** Pinia
- **Navegación:** Vue Router
- **Estilos:** CSS con Boxicons
- **Editor de texto:** VueQuill (Quill)

Backend (syshub-api)

- **Framework:** NestJS
- **ORM:** TypeORM con synchronize: true
- **Autenticación:** JWT con Passport
- **Validadores:** class-validator, class-transformer

Base de Datos

- **Motor:** PostgreSQL 14+
- **Mapeo:** TypeORM entities

1.3 Flujo de Datos

1. El usuario interactúa con el frontend (Vue 3)
2. El frontend envía requests al backend (NestJS) mediante axios
3. El backend valida, procesa y ejecuta operaciones en la base de datos
4. La respuesta vuelve al frontend para actualizar la interfaz

1.4 Estructura de Módulos

Backend

Módulo	Descripción
auth	Autenticación y registro de usuarios
usuarios	Gestión de usuarios y perfiles
roles	Administración de roles
carreras	Carreras, divisiones y cursos
recursos	Repositorio de recursos/materiales
posts	Sistema de foros/posts
articulos	Artículos con editor Quill
etiquetas	Etiquetas globales
solicitudes-articulos	Solicitudes para crear artículos
seed	Datos iniciales

Frontend

Vista	Rol	Descripción
Home	Estudiante	Página principal
Dashboard Admin	Administrador	Panel de administración
Dashboard Auxiliar	Auxiliar	Panel de auxiliar
Repositorios	Estudiante	Materiales de clase
Curaduría	Auxiliar	Revisión de recursos
Explorar	Todos	Explorar contenido
Articulos	Estudiante	Crear/ver artículos
Gestion Usuarios	Administrador	CRUD de usuarios
Gestion Academica	Administrador	Carreras y cursos

2. Documentación de la API

Base URL: <http://localhost:3000/api/v1>

2.1 Autenticación

Login

```
POST /auth/login
Body: { "email": string, "password": string }
Response: { "access_token": string, "user": {...} }
```

Registro

```
POST /auth/register
Body: { "email": string, "password": string, "nombre_completo": string,
"registro_academico?": string, "id_carrera?": number }
Response: { "access_token": string, "user": {...} }
```

Mi Perfil

```
GET /auth/me
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "id_usuario": number, "email": string, ... }
```

2.2 Usuarios

Listar usuarios (Admin)

```
GET /usuarios
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: [{ "id_usuario": number, "nombre_completo": string, ... }]
```

Obtener usuario

```
GET /usuarios/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: { "id_usuario": number, ... }
```

Crear usuario (Admin)

```
POST /usuarios
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Body: { "email": string, "password": string, "nombre_completo": string,
"id_rol": number, "id_carrera?": number }
Response: { "id_usuario": number, ... }
```

Actualizar usuario (Admin)

```

PATCH /usuarios/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Body: { "nombre_completo"?: string, "id_rol"?: number, ... }
Response: { "id_usuario": number, ... }

```

Eliminar usuario (Admin)

```

DELETE /usuarios/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: { "success": true }

```

Actualizar mi perfil

```

PATCH /usuarios/perfil
Headers: Authorization: Bearer <token>
Body: { "nombre_completo"?: string, "username"?: string, "fecha_nacimiento"?: string }
Response: { "id_usuario": number, ... }

```

Actualizar foto de perfil

```

PATCH /usuarios/perfil/foto
Headers: Authorization: Bearer <token>, Content-Type: multipart/form-data
Body: foto (file)
Response: { "id_usuario": number, "foto_perfil": string }

```

Obtener mis cursos

```

GET /usuarios/me/cursos
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_curso": number, "codigo_curso": string, ... }]

```

Obtener mis estudiantes (Auxiliar)

```

GET /usuarios/me/estudiantes
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_usuario": number, "nombre_completo": string, ... }]

```

Suspender usuario (Admin)

```

PATCH /usuarios/:id/suspender
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: { "id_usuario": number, "esta_suspendido": true }

```

Activar usuario (Admin)

```
PATCH /usuarios/:id/activar
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: { "id_usuario": number, "esta_suspendido": false }
```

Inscribir estudiante a curso (Admin)

```
POST /usuarios/cursos/:idCurso/estudiantes/:idEstudiante
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: { "id_usuario": number, "id_curso": number }
```

Desinscribir estudiante de curso (Admin)

```
DELETE /usuarios/cursos/:idCurso/estudiantes/:idEstudiante
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: { "success": true }
```

Obtener estudiantes inscritos (Admin)

```
GET /usuarios/cursos/:idCurso/estudiantes
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: [{ "id_usuario": number, ... }]
```

2.3 Roles

Listar roles (Admin)

```
GET /roles
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: [{ "id_rol": number, "nombre_rol": string }]
```

Obtener rol (Admin)

```
GET /roles/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Response: { "id_rol": number, "nombre_rol": string }
```

Crear rol (Admin)

```
POST /roles
Headers: Authorization: Bearer <token>
```

```
Requires: Role ADMIN
Body: { "nombre_rol": string, "descripcion_rol"?: string }
Response: { "id_rol": number, ... }
```

Actualizar rol (Admin)

```
PATCH /roles/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Body: { "nombre_rol"?: string, "descripcion_rol"?: string }
Response: { "id_rol": number, ... }
```

2.4 Divisiones

Listar todas

```
GET /divisiones
Response: [{ "id": number, "nombre_division": string }]
```

Obtener división

```
GET /divisiones/:id
Response: { "id": number, "nombre_division": string }
```

Crear división

```
POST /divisiones
Body: { "nombre_division": string }
Response: { "id": number, ... }
```

2.5 Carreras

Listar todas

```
GET /carreras
Response: [{ "id_carrera": number, "codigo_carrera": string,
"nombre_carrera": string, ... }]
```

Obtener carrera

```
GET /carreras/:id
Response: { "id_carrera": number, ... }
```

Crear carrera

```
POST /carreras
Body: { "codigo_carrera": string, "nombre_carrera": string, "id_division":
number }
Response: { "id_carrera": number, ... }
```

Actualizar carrera

```
PATCH /carreras/:id
Body: { "codigo_carrera"?: string, "nombre_carrera"?: string }
Response: { "id_carrera": number, ... }
```

2.6 Cursos**Listar todos**

```
GET /cursos
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_curso": number, "codigo_curso": string, ... }]
```

Obtener curso

```
GET /cursos/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "id_curso": number, ... }
```

Crear curso (Admin)

```
POST /cursos
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Body: { "codigo_curso": string, "nombre_curso": string, "semestre": number,
"id_carrera": number }
Response: { "id_curso": number, ... }
```

Actualizar curso (Admin)

```
PATCH /cursos/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Body: { "nombre_curso"?: string, "semestre"?: number }
Response: { "id_curso": number, ... }
```

Eliminar curso (Admin)

```
DELETE /cursos/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
```



```
Requires: Role ADMIN
Response: { "success": true }
```

Asignar auxiliar (Admin)

```
POST /cursos/:id/auxiliar
Headers: Authorization: Bearer <token>
Requires: Role ADMIN
Body: { "id_auxiliar": number }
Response: { "id_curso": number, "auxiliar": {...} }
```

Obtener auxiliares de curso

```
GET /cursos/:id/auxiliares
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_usuario": number, "nombre_completo": string, ... }]
```

2.7 Recursos

Subir archivo

```
POST /recursos/upload
Headers: Authorization: Bearer <token>, Content-Type: multipart/form-data
Body: archivo (file)
Response: { "nombre_archivo": string }
```

Obtener mis recursos

```
GET /recursos/me
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_recurso": number, "titulo": string, ... }]
```

Obtener recursos por curso (Estudiante)

```
GET /recursos/curso/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_recurso": number, ... }]
```

Listar recursos (público)

```
GET /recursos
Query: ?busqueda=&etiqueta=&herramienta=&es_destacado=
Response: [{ "id_recurso": number, "titulo": string, ... }]
```

Obtener recurso

```
GET /recursos/:id
Response: { "id_recurso": number, ... }
```

Crear recurso

```
POST /recursos
Headers: Authorization: Bearer <token>
Body: { "titulo": string, "descripcion": string, "url_archivo": string,
  "id_curso"?: number, "etiquetas"?: number[], "herramientas"?: number[] }
Response: { "id_recurso": number, ... }
```

Toggle destacado

```
PATCH /recursos/:id/destacado
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "id_recurso": number, "es_destacado": boolean }
```

Eliminar recurso

```
DELETE /recursos/:id
Response: { "success": true }
```

2.8 Posts (Foro)

Listar todos los posts

```
GET /posts
Response: [{ "id_post": number, "contenido": string, ... }]
```

Obtener post

```
GET /posts/:id
Response: { "id_post": number, "contenido": string, ... }
```

Obtener mis posts

```
GET /posts/me
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_post": number, ... }]
```

Obtener mis likes

```
GET /posts/me/likes
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_post": number, ... }]
```

Obtener mis comentarios

```
GET /posts/me/comentarios
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_post": number, ... }]
```

Obtener comentarios de post

```
GET /posts/:id/comentarios
Response: [{ "id_post": number, "contenido": string, ... }]
```

Crear post

```
POST /posts
Headers: Authorization: Bearer <token>
Body: { "contenido": string, "imagenes"?: string[] }
Response: { "id_post": number, ... }
```

Crear comentario

```
POST /posts/:id/comentarios
Headers: Authorization: Bearer <token>
Body: { "contenido": string }
Response: { "id_post": number, ... }
```

Eliminar post

```
DELETE /posts/:id
Response: { "success": true }
```

Like post

```
POST /posts/:postId/reactions/like
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "likes": number, "dislikes": number }
```

Dislike post

```
POST /posts/:postId/reactions/dislike
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "likes": number, "dislikes": number }
```

Eliminar reacción

```
DELETE /posts/:postId/reactions
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "likes": number, "dislikes": number }
```

Obtener reacciones

```
GET /posts/:postId/reactions
```

```
Response: { "likes": number, "dislikes": number }
```

Mi reacción

```
GET /posts/:postId/reactions/me
```

```
Headers: Authorization: Bearer <token>
```

```
Response: { "reaction": "like" | "dislike" | null }
```

2.9 Artículos

Listar todos

```
GET /articulos
```

```
Response: [{ "id_articulo": number, "titulo": string, ... }]
```

Obtener artículo

```
GET /articulos/:id
```

```
Response: { "id_articulo": number, "titulo": string, "contenido": string, ... }
```

Obtener mis artículos

```
GET /articulos/mios
```

```
Headers: Authorization: Bearer <token>
```

```
Response: [{ "id_articulo": number, ... }]
```

Crear artículo

```
POST /articulos
```

```
Headers: Authorization: Bearer <token>
```

```
Body: { "titulo": string, "contenido": string, "etiquetas"?: number[] }
```

```
Response: { "id_articulo": number, ... }
```

Actualizar artículo

```
PATCH /articulos/:id
```

```
Headers: Authorization: Bearer <token>
```

```
Body: { "titulo"?: string, "contenido"?: string }
```

```
Response: { "id_articulo": number, ... }
```

Eliminar artículo

```
DELETE /articulos/:id
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "success": true }
```

Like artículo

```
POST /articulos/:id/like
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "likes": number, "dislikes": number }
```

Dislike artículo

```
POST /articulos/:id/dislike
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "likes": number, "dislikes": number }
```

Eliminar reacción

```
DELETE /articulos/:id/reaction
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "success": true }
```

Obtener reacciones

```
GET /articulos/:id/reactions
Response: { "likes": number, "dislikes": number }
```

Mi reacción

```
GET /articulos/:id/reactions/me
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: { "reaction": "like" | "dislike" | null }
```

Obtener mis likes

```
GET /articulos/me/likes
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_articulo": number, ... }]
```

Obtener mis comentarios

```
GET /articulos/me/comentarios
Headers: Authorization: Bearer <token>
Response: [{ "id_articulo": number, ... }]
```

Obtener comentarios de artículo

GET /articulos/:id/comentarios

Response: [{ "id_comentario": number, "contenido": string, ... }]

Agregar comentario

POST /articulos/:id/comentarios

Headers: Authorization: Bearer <token>

Body: { "contenido": string }

Response: { "id_comentario": number, ... }

3. Autenticación y Autorización

Roles del Sistema

Rol	Descripción
administrador	Acceso completo al sistema
auxiliar	Gestión de cursos y recursos
estudiante	Acceso a contenido público

Headers de autenticación

Authorization: Bearer <jwt_token>

Roles requeridos

Algunos endpoints requieren el rol ADMIN y utilizan el guard RolesGuard.

4. Modelos de Datos Principales

Usuario

- id_usuario, registro_academico, nombre_completo, email, password
- username, foto_perfil, fecha_nacimiento, fecha_registro
- id_rol (FK), id_carrera (FK)
- esta_suspendido, puede_crear_articulos

Curso

- id_curso, codigo_curso, nombre_curso, semestre
- id_carrera (FK), id_auxiliar (FK)

Recurso

- id_recurso, titulo, descripcion, url_archivo, es_destacado
- id_usuario (FK), id_curso (FK nullable)
- etiquetas (ManyToMany), herramientas (ManyToMany)

Post

- id_post, contenido, fecha_publicacion
- id_autor (FK), post_respuesta_id (FK nullable)
- imagenes (OneToMany), likes (OneToMany)

Articulo

- id_articulo, titulo, contenido, fecha_publicacion
- id_autor (FK)
- etiquetas (ManyToMany), likes (OneToMany), comentarios (OneToMany)

DER.

